

**120-MINÜTIGE HAUPTKLAUSUR ZUR VORLESUNG „METHODEN DER LINEAREN
ALGEBRA IN DER STATISTIK“ (SOMMERSEMESTER 2022),**

T. NAGLER, H. BLOCHER

HAUPTKLAUSUR AM 04.08.2022, 09:30 – 11:30 UHR

VORNAME:	
NACHNAME:	
MATRIKELNUMMER:	
STUDIENGANG + PO:	
UNTERSCHRIFT:	

- **Überprüfen Sie, ob Ihre Angabe vollständig ist.** Sie sollte **5** Aufgaben auf **12** Seiten umfassen.
- Füllen Sie bitte das obenstehende Formular umgehend aus. Schreiben Sie bitte leserlich.
- Halten Sie für die Kontrolle bitte einen Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis bereit.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Es ist keine vorzeitige Abgabe möglich.
- Verwenden Sie für die Bearbeitung ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten Papierbögen. Kennzeichnen Sie jedes zur Abgabe vorgesehene Blatt mit Namen und Matrikelnummer.
- Alle Lösungen müssen nachvollziehbar sein. Dazu gehört auch lesbare Schrift. Ergebnisse müssen klar erkennbar und zuzuordnen sein. Nur Lösungen die direkt unterhalb der Aufgabe (bzw. auf der Seite danach) bearbeitet worden sind und bei denen klar die Teilaufgabe gekennzeichnet wurde, können gewertet werden. Falls der Platz nicht ausreicht, muss an der Stelle ein Verweis zur Lösung zu finden sein.
- **Machen Sie kenntlich, falls Sie mit einem Ersatzergebnis weiterrechnen!**
- Es dürfen nur **dokumentenechte Stifte** und keine roten Stifte verwendet werden.
- Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar, ohne Grafik-Funktion), Wörterbuch, beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt.
- Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen. Sorgen Sie insbesondere dafür, dass sich keinerlei Mobiltelefone und Uhren an Ihrem Arbeitsplatz befinden.
- Verlassen Sie den Prüfungsraum erst, nachdem Sie der Aufsicht die Klausur persönlich übergeben haben. Für den Eingang der kompletten Klausur bei der Aufsicht sind Sie selbst verantwortlich.

	mögliche Punkte	erreichte Punkte
1. Aufgabe	20	
2. Aufgabe	20	
3. Aufgabe	30	
4. Aufgabe	20	
5. Aufgabe	30	
Summe	120	

NAME: _____

Aufgabe 1

Finde eine Orthogonalmatrix P , welche die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

diagonalisiert.

20 PUNKTE

Lösung:

Schritt 1: Berechnung der Eigenwerte über die charakteristische Gleichung für $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow (3 - \lambda)^2 - 1 &= \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \end{aligned}$$

Aus der Mitternachtsformel folgt, dass $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 4$ die charakteristische Gleichung löst.

Schritt 2: Berechnung der Eigenvektoren

- $\lambda_1 = 2$. Löse das folgende LGS

$$(A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Alle Vektoren aus $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ lösen das LGS. Daher ist $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_1 = 2$.

- $\lambda_2 = 4$. Löse das folgende LGS

$$(A - \lambda_2 I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Alle Vektoren aus $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ lösen das LGS. Daher ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_2 = 4$.

Schritt 3: Verwende nun die Basis die gegeben ist durch die Eigenvektoren und orthogonalisiere und normalisiere diese. Da die beiden Vektoren schon orthogonal aufeinander stehen:

$$\left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = -1 + 1 = 0$$

müssen die beiden Vektoren nur noch normalisiert werden:

NAME:

Lösung:

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

Damit erhalten wir, dass

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \quad P^{-1} = P^{\top} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

und $A = P^{\top} A P$.*Hinweis:* Vorgehen wie in Kapitel 5.10.2 Algorithmus

NAME: _____

Aufgabe 2

Im Graph in Abbildung 1 ist links eine Ausgangsmenge von Punkten $x \in \mathbb{R}^2$ und rechts deren Bild unter der Transformation $x \mapsto Ax$ mit einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ dargestellt. Zur Orientierung sind zwei Punkte besonders markiert (Quadrat und Dreieck).

- (a) Bestimme $\ker(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{rang}(A)$ und $\det(A)$ und begründe die Antwort anhand des Graphen. (16 Punkte)
- (b) Bestimme Matrix A . (4 Punkte)

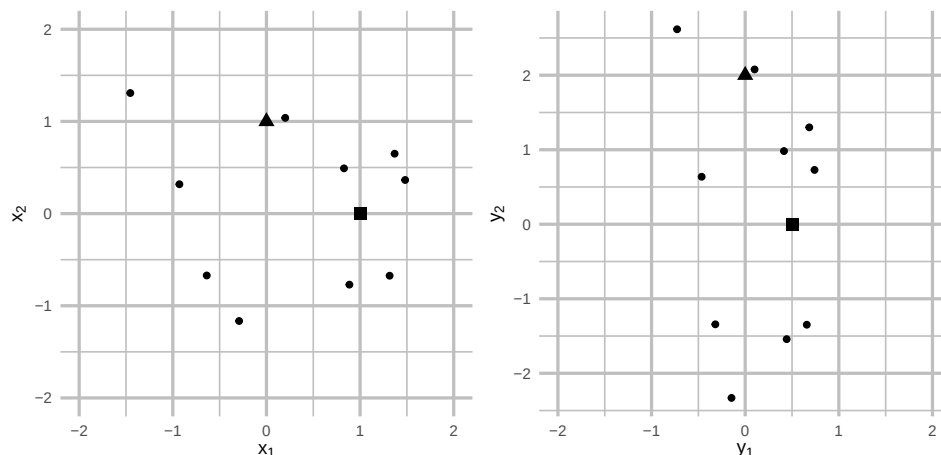


Abbildung 1: Ausgangsmenge (links) und Bild der Menge unter der Matrixtransformation $x \mapsto Ax$ (rechts).

20 PUNKTE

Lösung:

(a)

Nach der Graphik ist $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Sei also $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2)$ mit $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in \mathbb{R}^2$. Nach Definition gilt

$$\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$$

und somit entspricht der Spaltenraum dem Bild der Abbildung $x \mapsto Ax$.

Die Bildmenge ist in der rechten Graphik zu sehen und man sieht, dass die Punkte in keinem niedriger-dimensionalen Unterraum von $\mathbb{R}^2$ liegen. Also

$$\text{col}(A) = \mathbb{R}^2$$

Insbesondere gilt $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = 2$.

Nach der Dimensionsformel gilt $\dim(\mathbb{R}^2) = \text{rang}(A) + \dim(\ker(A))$. Mit $\dim(\mathbb{R}^2) = 2 = \text{rang}(A)$ folgt, dass $\dim(\ker(A)) = 0$ und damit ist $\ker(A) = \{0\}$. Graphisch bedeutet das, dass nur der Nullvektor auf den Nullvektor abgebildet wird.

Da $\ker(A) = \{0\}$ ist, folgt aus dem großen Äquivalenzsatz, dass $\det(A) \neq 0$ sein muss. Nun betrachten wir wie sich die Einheitsvektoren verändern. Man sieht, dass der Einheitsvektor in Richtung y_1 Richtung um den Faktor 0.5 gestaucht wird und das der zweite Einheitsvektor in Richtung y_2 um den Faktor 2 gestreckt wird. Die Fläche des Einheitsquadrats ändert sich damit um den Faktor $\det(A) = 0.5 \cdot 2 = 1$.

NAME:

Lösung:

Hinweis: Die hier verwendeten Theoreme/Definitionen/Beispiele sind: Beispiel 3.4.2, Beispiel 3.4.3, Beispiel 3.4.9, Beispiel 3.4.10, Definition 3.4.1, Theorem 3.4.12, Theorem 5.4.8. und Kapitel 2.4.1.

(b)

Um die Matrix A zu bestimmen, bemerken wir, dass $\mathbf{a}_j = A\mathbf{e}_j$ für $j = 1, 2$. Die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ sind im Graphen markiert. Wir können deshalb ablesen, dass $A\mathbf{e}_1 = (0.5, 0)$ und $A\mathbf{e}_2 = (0, 2)$. Daraus ergibt sich:

$$A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Jeweils 2 Punkte auf jede einzelne Spalte

NAME: _____

Aufgabe 3

Bestimme, welche der folgenden Aussagen wahr oder falsch sind (mit Begründung).

(a) Die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ist indefinit.

(3 Punkte)

(b) Wenn λ ein Eigenwert von A ist, dann hat das LGS $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung.

(4 Punkte)

(c) Jeder Eigenwert einer Orthogonalmatrix hat Betrag 1.

(4 Punkte)

(d) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann gilt $\ker(A)^\perp = \mathbb{R}^n$.

(4 Punkte)

(e) Wenn die Zeilen von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$ sind, dann hat das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ genau eine Lösung.

(5 Punkte)

(f) Seien $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$. Dann definiert

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = w_1 x_1 y_1 + w_2 x_2 y_2$$

genau dann ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$, wenn $w_1, w_2 > 0$.

(5 Punkte)

(g) Sei $F = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ der Vektorraum aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ mit den üblichen Operationen für Addition von Funktionen und Multiplikation mit Skalaren. Dann ist $M = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } f(-x) = f(x)\}$ ein Untervektorraum von F .(5 Punkte)
30 PUNKTE*Lösung:*(a) Diese Aussage ist falsch, da für alle $\mathbf{0} \neq \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - 3x_1x_2 + 3x_2^2 \\ &= \left(x_1 - \frac{3}{2}x_2\right)^2 + \left(3 - \frac{3}{2}\right)x_2^2 > 0 \end{aligned}$$

gilt.

Alternative Lösung: Eine obere Dreiecksmatrix hat die Eigenwerte auf der Diagonalen. Da diese strikt positiv sind, ist die Matrix positiv definit.

(b) Nein, diese Aussage ist falsch. Betrachte z.B. die Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $\lambda = 2$ der Eigenwert und $\lambda I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und dann ist jedes Element in $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ eine Lösung von $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

NAME:

Lösung:

(Bemerkung: Es ist auch mit weniger ausführlichen Begründungen möglich, volle Punkte zu erreichen.)

- (c) Die Aussage ist wahr, denn für Orthogonalmatrizen Q gilt $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Wenn $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ ist, gilt damit

$$\|\mathbf{x}\| = \|Q\mathbf{x}\| = \|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda|\|\mathbf{x}\|.$$

Also muss $|\lambda| = 1$ sein.

- (d) Diese Aussage ist wahr. Da $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist folgt aus dem großen Äquivalenzsatz, dass $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$. Nach Definition des orthogonalen Komplementraum zum $\ker(A)$ ist jedes $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ mit $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Dies gilt für alle $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ (da $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{0} \cdot \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0 \cdot \langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0$) und daher ist $\ker(A)^\perp = \mathbb{R}^n$.

- (e) Diese Aussage ist wahr. Seien $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m \in \mathbb{R}^n$ die Zeilen von A . Da die Zeilen eine Basis bilden muss $m = n$ sein und daher ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Aus dem großen Äquivalenzsatz folgt nun, dass LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ genau eine (nämlich die triviale) Lösung besitzt.

- (f) Diese Aussage ist wahr. Wir zeigen die Eigenschaften für ein Skalarprodukt. Sei $\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2), \mathbf{z} = (z_1, z_2) \in \mathbb{R}^2$ und $c \in \mathbb{R}$ und es gilt:

- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = w_1 x_1 y_1 + w_2 x_2 y_2 = w_1 y_1 x_1 + w_2 y_2 x_2 = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle,$
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z} \rangle = w_1 x_1 (y_1 + z_1) + w_2 x_2 (y_2 + z_2) = w_1 x_1 y_1 + w_2 x_2 y_2 + w_1 x_1 z_1 + w_2 x_2 z_2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle,$
- $\langle c\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = w_1 c x_1 y_1 + w_2 c x_2 y_2 = c \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$
- Es gilt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2 \geq 0$ für alle x_1, x_2 genau dann, wenn $w_1, w_2 > 0$ ist.

Für $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle = w_1 0 \cdot 0 + w_2 0 \cdot 0 = 0$

Nun nehmen wir an, dass $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$. Dann muss aber auch $w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2 = 0$ gelten. Da $w_1, w_2 > 0$ (echt größer Null!) ist dies nur möglich für $\mathbf{x} = \mathbf{0} = (0, 0)$.

- (g) Diese Aussage ist wahr. Wir zeigen die Eigenschaften für einen Untervektorraum. Sei $f, g \in M$ und $x \in \mathbb{R}$.

- Der Untervektorraum M ist nicht leer, da die konstanten Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto c$ mit $c \in \mathbb{R}$ Elemente von M sind.
- $M \subseteq F$
- $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$. Also ist auch $f + g \in M$
- $(cf)(-x) = c(f(-x)) = c(f(x)) = (cf)(x)$. Daher ist $cf \in M$.

NAME:

Aufgabe 4

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar. Beweise: Die Gleichung $Ax = 0$ genau dann nur die triviale Lösung, wenn $AQx = 0$ nur die triviale Lösung hat.

20 PUNKTE

Lösung:

Angenommen $Ay = 0$ hat nur die triviale Lösung. Definieren wir $y = Qx$, folgt aus $AQx = 0$ dann $Qx = 0$. Weil Q invertierbar ist, muss dann $x = 0$ gelten.

Sei nun $y \neq 0$ eine nichttriviale Lösung von $Ay = 0$. Weil Q invertierbar ist, ist dann auch $x = Q^{-1}y \neq 0$ und außerdem $AQx = AQQ^{-1}y = Ay = 0$. Also hat auch $AQx = 0$ eine nichttriviale Lösung.

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 5

Seien $V_1, \dots, V_n$ Vektorräume.

- (a) Definiere Operationen für Addition und Multiplikation und einen Nullvektor, sodass $V = V_1 \times \dots \times V_n$ auch ein Vektorraum ist. (Die Axiome müssen im Anschluss nicht überprüft werden.) (10 Punkte)
- (b) Zeige, dass V_1 kein Untervektorraum von V ist. (5 Punkte)
- (c) Zeige, dass wenn $W_1, \dots, W_n$ jeweils Unterräume von $V_1, \dots, V_n$ sind, $W = W_1 \times \dots \times W_n$ ein Unterraum von V ist. (15 Punkte)
- 30 PUNKTE

Lösung:

- (a) Wir definieren die Operationen wie folgt

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V, ((\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n), (\tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n)) \mapsto (\mathbf{v}_1 + \tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \mathbf{v}_n + \tilde{\mathbf{v}}_n) \\ \cdot : \mathbb{R} \times V &\rightarrow V, (c, (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)) \mapsto (c \cdot \mathbf{v}_1, \dots, c \cdot \mathbf{v}_n) \end{aligned}$$

- (b) Ein Untervektorraum muss eine Teilmenge des Vektorraums sein. Aber V_1 ist keine Teilmenge von V .

- (c) Wir zeigen die Eigenschaften für einen Untervektorraum.

- Der Untervektorraum ist nicht leer: Da für alle $i \in \{1, \dots, n\}$, W_i Untervektorraum ist und somit nicht leer folgt, dass für alle $i = 1, \dots, n$ ein $\mathbf{w}_i \in W_i$ existiert und somit folgt mit diesen $\mathbf{w}_i$'s

$$(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n) \in W.$$

- Sei $\tilde{\mathbf{w}} = (\tilde{\mathbf{w}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{w}}_n)$, $\hat{\mathbf{w}} = (\hat{\mathbf{w}}_1, \dots, \hat{\mathbf{w}}_n) \in W$. Betrachte nun

$$\tilde{\mathbf{w}} + \hat{\mathbf{w}} = (\tilde{\mathbf{w}}_1 + \hat{\mathbf{w}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{w}}_n + \hat{\mathbf{w}}_n).$$

Da für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ gilt, dass $\tilde{\mathbf{w}}_i + \hat{\mathbf{w}}_i \in W_i$ (W_i ist Untervektorraum von V_i) ist auch $\tilde{\mathbf{w}} + \hat{\mathbf{w}} \in W$.

- Sei $\tilde{\mathbf{w}} = (\tilde{\mathbf{w}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{w}}_n)$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann folgt aus W_i Untervektorraum für alle $i = 1, \dots, n$, dass $c\tilde{\mathbf{w}}_i \in W_i$. Also ist

$$c\tilde{\mathbf{w}} = (c\tilde{\mathbf{w}}_1, \dots, c\tilde{\mathbf{w}}_n) \in W.$$

Damit ist alles nötige gezeigt und W ist ein Untervektorraum von V .

NAME:

Zusatzblatt

NAME:

Zusatzblatt